



L'épreuve comporte deux grandes parties indépendantes réparties sur deux pages

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15 points)

Exercice 1 : (05,25 points)

- 1) Soit a et b deux nombres entiers naturels inférieurs ou égaux à 9 avec $a \neq 0$.
 - a) On considère l'entier naturel $N = a \times 10^3 + b$. On rappelle qu'en base 10 cet entier s'écrit sous la forme $N = \overline{a00b}$.
 - a-1) Vérifier que $10^3 \equiv -1[7]$. 0,25pt
 - a-2) En déduire les valeurs des entiers naturels N compris entre 1 005 et 4 000 s'écrivant sous la forme $\overline{a00b}$ en base 10 et divisibles par 7. 1pt
 - b) Dans cette question, on suppose que l'écriture de N en base 10 est $N = \overline{aba7}^{10}$. Démontrer que si N est divisible par 7, alors $a + b$ est divisible par 7. 0,5pt
- 2) Soit p un nombre premier, a et b deux entiers naturels. Montrer que si p divise a et $a^2 + b^2$ alors p divise b . 0,5pt
- 3) Soit n un entier naturel.
 - a) Déterminer suivant les valeurs de n les restes de la division de 5^n par 13. 0,5pt
 - b) En déduire que $1981^{1981} - 5$ est divisible par 13. 0,5pt
 - c) Démontrer que pour tout entier naturel $n \geq 1$, l'entier naturel $N = 31^{4n+1} + 18^{4n-1}$ est divisible par 13. 0,5pt
- 4) Soit x et y deux entiers naturels. On pose $N = 2^x 3^y$ et on admet que le nombre de diviseurs positifs $18N$ est le double du nombre de diviseurs positifs de N .
 - a) Montrer que $x(y-1) = 4$. 0,5pt
 - b) Déterminer les valeurs possibles de N . 1pt

Exercice 2 : (05,25 points)

A-Le plan est muni du repère direct $(O, \vec{u}; \vec{v})$. On donne l'équation $(E): z^2 \cos 2\theta - z \sin 2\theta + 1 = 0$ avec $\theta \in]0; \frac{\pi}{2}[$. a et b sont les solutions de l'équation (E) avec $\text{Im}(a) > 0$; A et B sont les points d'affixe a et b .

1. Résoudre l'équation (E) dans $\mathbb{C}$ puis donner les solutions sous forme exponentielle. 1pt
2. Donner la nature du triangle OAB et une mesure en radians de l'angle $(\vec{OB}; \vec{OA})$. 0,5pt
3. Montrer que A, O et B sont alignés si et seulement si $b\bar{a}$ est un réel. 0,5pt

B- Les nombres complexes p, q et s sont tels que $|p| = |q| = |s|$
Montrer que $z = \bar{q}s - q\bar{s}$, $z' = (q+s)(\bar{q}-\bar{s})$ et $z'' = \frac{q+p}{\bar{q}+\bar{p}}$ sont des imaginaires pures. 0,75pt

C-On donne les suites (z_n) et (v_n) définies par :
$$\begin{cases} z_0 = 1 \\ z_{n+1} = \frac{1}{2}z_n + \frac{2}{3}i \end{cases} \forall n \in \mathbb{N} \text{ et } v_n = z_n - i.$$

1. Calculer z_1, z_2, v_0 et v_1 1pt
2. Montrer que (v_n) est une suite géométrique à caractériser. 0,5pt
3. Exprimer (v_n) puis (z_n) en fonction de n . 0,5pt
4. Calculer la somme $f_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ puis calculer sa limite. 0,5pt

Exercice 3 : (04,5 points)

I-On considère l'équation $(E): 7x - 4y = 5; (x; y) \in \mathbb{Z}^2$.

- 1) a) Justifier que (E) admet au moins une solution. 0,25pt
- b) Vérifier que $(-5; -10)$ est une solution particulière de (E) . 0,25pt
- c) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) . 1pt

2) On considère le système (S): $\begin{cases} n \equiv 2[7] \\ n \equiv 7[4] \end{cases} (n \in \mathbb{Z})$.

a) Montrer que si n est une solution du système (S), alors il existe un couple $(x; y)$ d'entiers relatifs solution de (E). 0,5pt

b) En déduire le reste de la division euclidienne de n par 28. 0,25pt

II- 1) Démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers 0,5pt

2) On appelle nombre de Fermat les nombres de la forme $F_n = 2^{2^n} + 1$

a) Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}; F_n - 2 = F_{n-1} F_{n-2} \dots F_0$ 0,5pt

On pose $d = \text{pgcd}(F_n; F_m)$ avec m et n des entiers tels que $n < m$.

b) Montrer que d divise $F_m - 2$ et $d \equiv 0[2]$. 0,5pt

c) Quel est la parité de $F_n, \forall n \in \mathbb{N}$? 0,25pt

c) En déduire de F_n et F_m sont premiers entre-eux. 0,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPÉTENCES (05points)

Situation :

Pour susciter l'inscription des élèves en série C, le lycée a organisé des olympiades de mathématiques dotés de prix pour les élèves de terminale C. la cérémonie de remise des récompenses a été organisée à la salle des fêtes du lycée. Les élèves de la classe de terminale C ont été chargés de la préparation de la salle des fêtes. Deux cents (200) tables bancs ont été déplacées des salles de classe vers la salle des fêtes par un groupe d'élèves constitués de garçons et filles. Les garçons ont chacun pris 8 tables bancs et les filles ont pris chacune 5 tables bancs. Il y a plus de garçons que de filles dans le groupe.

Après la réception du prix de meilleur mathématicien, Léandre élève en classe de terminale C. retourne rapidement à la maison pour présenter son prix. Heureux, son papa lui pose le problème suivant donc il aimerait avoir une solution : « j'aimerais faire le revêtement du plancher de notre cuisine, mais je n'ai pas assez d'argent ; avant son décès, ton oncle m'a laissé un héritage dans un coffre-fort dont la combinaison comporte 4 chiffres. Il a mentionné dans son testament que ce code s'écrit $\overline{651x}$ dans le système de numération décimal tel que $506390^{131} + \overline{651x} \equiv 0[7]$ et je sollicite ton aide pour trouver ce code ». Le plancher de la cuisine a la forme d'un rectangle de dimension 4,55m et 3,85m. Le père de Léandre veut utiliser deux types de pièces pour son revêtement : des pièces carrées de type T_1 de 15cm de côté et des pièces carrées de type T_2 de 35cm de côté; et il doit utiliser plus de pièces de type T_2 que de pièces de type T_1 .

Tâches :

1) Déterminer le nombre de garçons et de filles ayant procédé au ramassage des tables bancs. 1,5pt

2) Aidez Léandre à trouver le code du coffre-fort. 1,5pt

3) Déterminer le nombre de pièces de chaque type que l'on peut poser dans la cuisine. 1,5pt